

第3回

手嶋毅志 (Takeshi Teshima)

質問と回答

加対象ではないその他の質問・コメント

過適合・過学習を防ぐために、AIが正則化の強さを判断し、モデルの適切な複雑度を判断することはできますか。AIは複雑なデータには強くても、単純すぎるデータには弱そうに見えます。

正則化の強さの選び方については今回の授業で扱います。

AIの訓練をする際にAIに読み込ませるデータの必要最低条件は何ですか？

これは、今回のまとめで説明する「学習戦略」によって異なります。「予測タスクの教師付き学習」というケースで標準的なのは、生成分布からi.i.d.にサンプルしたラベル付きデータです。

加対象の質問

近年、自動運転システムの実用化が進む中で、開発段階では良好な結果を示していたモデルが、実際の運用環境では誤作動を起こすケースもあると聞きます。これを防ぐために、モデルの過適合を避ける正則化が用いられますが、その一方で現実でのイレギュラーな状況に対応する柔軟性も求められると思います。この正則化とイレギュラーへの対応力のバランスは、どのように調整すべきでしょうか？

>開発段階では良好な結果を示していたモデルが、実際の運用環境では誤作動を起こす
これは、①過適合が原因という可能性と、②開発時と運用時でデータの出現傾向が異なる（生成分布が異なる）という可能性があります。
また、自動運転などでは、③悪意を持って誤作動させる人がいる可能性 も考慮する必要があります。

質問（続き）

①過適合が原因であれば、まだ比較的状况はマシといえます。「リスクが小さい予測器を作る」というゴールのための打ち手として、データ量を増やしたり、今回説明するような方法で正則化の強さを決めたりしてゆくことが可能だからです。

②開発時と実運用時で生成分布が異なる状況は、厄介であるのみならず、機械学習でモデルを作って運用する場面ではよく生じます。

例えば、昨年のデータで学習すると、今年の予測では思ったほど当たらないとか。

この場合、まずはいかにして実運用時に近い分布からデータを沢山収集するかが勝負になります。そのために、特殊な天候のもとでのデータを収集したり、シミュレーションで事故データを生成したりといったことも行われます。他に、転移学習という技術も研究・開発されています。

質問（続き）

③悪意を持って誤作動させる人がいる可能性については、また違った対策が必要になり、これも重要です。「敵対的事例」（adversarial examples）というキーワードで研究が行われています。セキュリティの話なので、攻撃と防御のイタチごっこです。



「STOP」の標識に
特定のステッカーを貼ると
物体認識モデルが
「ペットボトル」と誤認識

加点对象の質問

第2回のスライドの71ページ目について、 λ に適当な数を代入して正則化すると過適合や過少適合を防ぐことができることはわかりました。ただ、 $\lambda=10.0$ で正則化を強くし過ぎた場合、右肩下がりの線形になると予想したのですが、ほぼ水平の線形になるのはなぜでしょうか。教えていただけると幸いです。

L2正則化付きのときの最適化問題は $\text{Min}_{(b,w)} \hat{R}(f_{w,b}) + \lambda(b^2 + w^2)$ ですが、 λ をどんどん大きくすると、パラメーターはどうなるのでしょうか？
(つづく)

質問（続き）

$$\text{Min}_{(b,w)} \hat{R}(f_{w,b}) + \lambda(b^2 + w^2)$$

λ が大きいと $\hat{R}(f_{w,b})$ はほとんど関係なくなってしまう、実質的には $\text{Min}_{(b,w)} \lambda(b^2 + w^2)$ を解いているのと同様になってしまいます。

その結果、 λ が十分に大きいと、解は $(\hat{b}, \hat{w}) = (0,0)$ に近くなります。

このとき、 $f_{(w,b)}(x) = 0 \cdot x + 0 = 0$ という定数関数になってしまうので、予測値は横一直線になってしまうというわけですね。

加点对象の質問

講義内で、線形モデルの例として多項式モデルや三角多項式モデルなど5つほど例を挙げていらっしゃいました。それぞれのモデルはどのような事象に対し用いると適しているのでしょうか。具体例を挙げていただけると嬉しいです。

いいですね。ぜひ予想も聞かせてください。

多項式モデル……

三角多項式モデル……周期性のある事象（例：季節性）
（もちろん、これらを併用する ϕ を作ったりしてもOK）

質問（続き）

それ以外は、データの種類によって分かれていましたね

Bag-of-words 特徴量

……テキストデータの基本的な特徴量

単語の出現回数を見るだけなので、語順などは無視される

ニュースのトピックを予測するタスクなどで古典的に使われる

HOG特徴量（HOG記述子）

……画像データの基本的な特徴量の一つ

人物検知（人が写っているか否かを検知するタスク）で古典的に使われる

加点对象の質問

線形モデルでパラメータを推測するとき、予測変数の数が大きくなればなるほど、組み合わせも増えて、最良のものを考える効率も下がってしまうと思うのですが、この効率性の面をカバーする方法はあるのでしょうか。

鋭い質問ですね。多項式だと、 $(1, x, y, z, \dots, x^s, y^s, z^s)$ などと増えてゆき、 d 変数 s 次多項式の特徴量は ${}_{d+s}C_s$ 次元になり、パラメーターも高次元になって計算時間が増大してしまいます。（つづく）

質問（続き）

実は、この計算量を抑える方法があります。

第6回で説明する予定の「カーネル法」という方法（トリック）を使えば、特徴量の次元を高くしてもパラメーター数が増えすぎないようにすることができます。
ただし、これも万能ではなく、データ量が少ない場合などに限って有効です。

では、特徴量も高次元でデータ量も多い場合は？

それは線型モデルの限界だと考えて別のモデルを使うことが多いと思います。
もうすぐ出てくる、ニューラルネットワークなどがその例です。

（ただし、単に計算量・計算時間の効率だけの問題なら、単純に計算リソースを投入して頑張るということもあります）

加対象の質問

「AIに人は淘汰されるか」質問に対して教授がおっしゃる「今もされている」という淘汰の具体的な例として、どのような現象が挙げられますか？例えば、雇用、教育、社会構造など、どの分野において特にその影響を感じていらっしゃいますか？

社会影響については、最終回周辺で扱う予定です。

人間活動の様々な側面で知的なタスクへの「拡張」と「自動化」の影響を感じます。繰り返しですが、淘汰というより、変化が起きているということですね。
(つづく)

質問（続き）

調査主体

Anthropic社，OpenAI社，OECD（経済協力開発機構），世界経済フォーラム（WEF），ブルッキングス研究所，スタンフォード大学人間中心AI研究所（HAI），米国労働統計局（BLS）など

雇用への影響

拡張……AIが人間の能力を補完・強化し、協働する形態

自動化……AIが人間の介入なしにタスクを直接実行する形態

- ・現在のAI利用では，拡張：自動化＝57%：43%程度（Anthropic社データ）
- ・今後、自動化の導入を加速させる意向の雇用主：73%（WEFの調査）

質問（続き）

マクロな影響……調査によってまちまちだが、基本的に影響大と見積もられている
(ブルッキングス研究所 × OpenAIのデータ)

全労働者の30%以上が職務タスクの50%以上で、85%が10%以上で生成AIによる影響を受ける可能性がある

(OECD)

AIを含む全ての自動化技術を考慮した場合、**OECD諸国の全雇用の約27～28%が自動化リスクの高い職種に分類されると推定**

(WEF)

AIと情報処理技術によって、2030年までに全世界で1億7000万人の新規雇用が創出される一方で、9200万人の既存雇用が失われると予測

質問（続き）

ソフトウェア開発・プログラミング

大規模な実世界の企業環境（Microsoft、Accentureなど）で行われた複数のランダム化比較試験（RCT）

GitHub Copilotを使用する開発者は週あたりのプルリクエスト（コード変更の提案・レビュー依頼）完了数が**平均で26%増加**したことが示されました。特にAccentureでのRCTでは、**プルリクエスト数が8.69%増加**しただけでなく、**ビルド成功率が84%、プルリクエストのマージ率が15%向上**し、生産性向上と同時にコード品質も改善される可能性が示唆されました。

【参考】 Cui, Z. (Kevin), Demirer, M., Jaffe, S., Musolff, L., Peng, S., & Salz, T. (2025). The effects of generative AI on high-skilled work: Evidence from three field experiments with software developers (SSRN Scholarly Paper 4945566). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4945566>

質問（続き）

高所得・高学歴の職種ほど生成AIに対する曝露度（影響を受ける度合い）が高い
（ブルッキングス研究所とOpenAI/ペンシルベニア大学の研究）

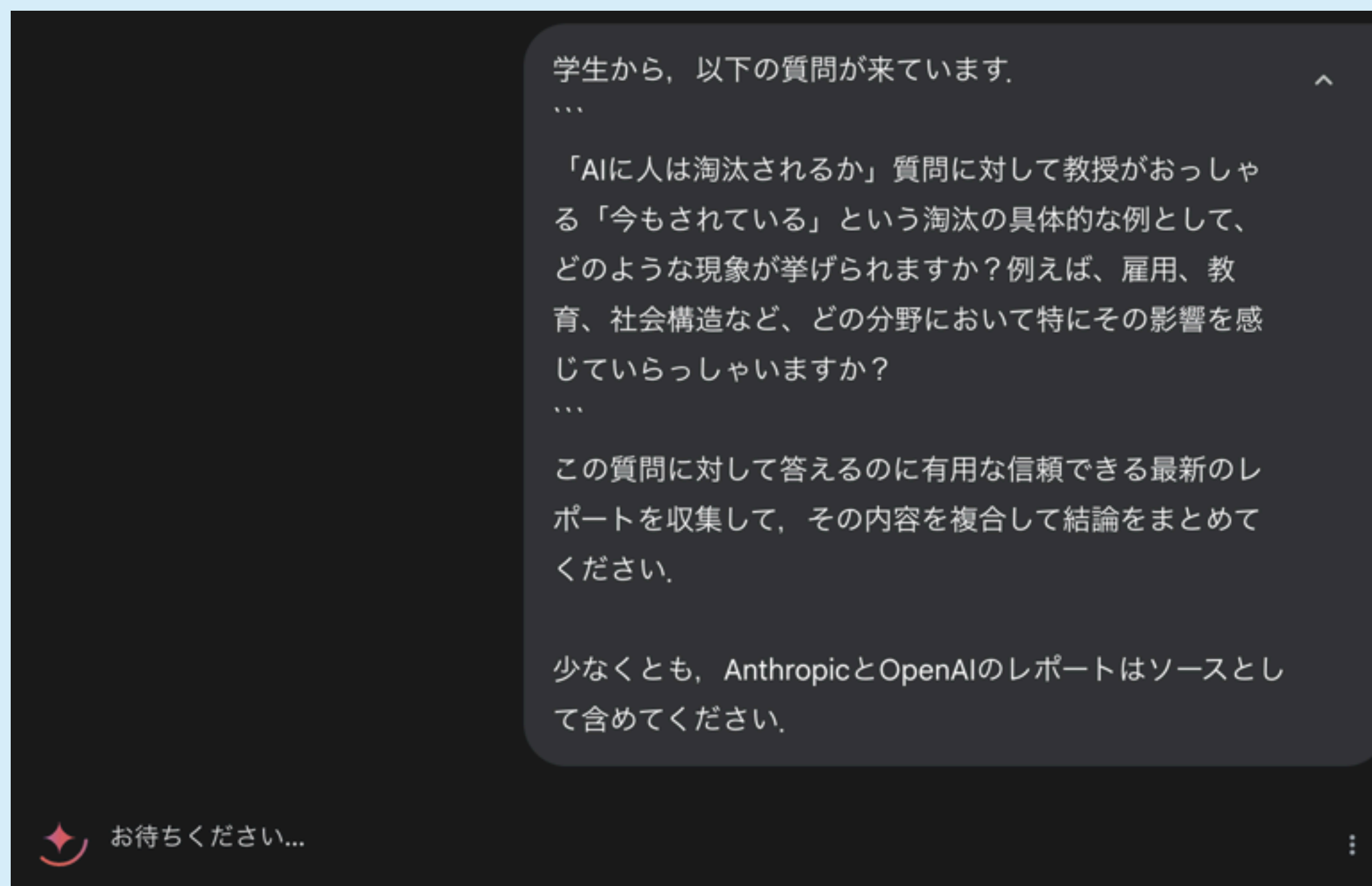
これは、主に低賃金のルーチンワークに影響を与えた過去の自動化の波とは対照的



【補足】 Handa, K., Tamkin, A., McCain, M., Huang, S., Durmus, E., Heck, S., Mueller, J., Hong, J., Ritchie, S., Belonax, T., Troy, K. K., Amodei, D., Kaplan, J., Clark, J., & Ganguli, D. (2025). Which economic tasks are performed with AI? Evidence from millions of Claude conversations (arXiv:2503.04761). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.04761>

質問（続き）

実は、この回答を作るのにも、GeminiのDeep Researchに情報収集させています。私は「回答内容の構想」は持っていますが、調査の実際の作業は、今回はしていません。収集させた情報の出典を読んでいます。このように、知的な作業の拡張や自動化の影響は日々感じます。



AIによる「淘汰」は既に起きているか？：雇用、教育、社会構造への影響に関する現状分析

I. はじめに：AIによる「淘汰」という問いに答える

A. 問いの背景と本レポートの定義

近年、「AI（人工知能）が人間を淘汰するのではないか」という問いが、社会的な関心の高まりとともに頻繁に議論されている。特に、教育現場において学生から提起された「AIによる淘汰は既に起きている」という見解について、具体的な事例を求める声は、この問題が単なる未来予測ではなく、現在進行形の現象として捉えられ始めていることを示唆している¹。AI技術、特に2022年末のChatGPT-3.5の登場以降急速に進化した生成AIは、テキスト、画像、コード生成など、これまで人間に固有とされてきた領域にまでその能力を拡張し、社会のあらゆる側面に影響を及ぼし始めている²。多くの人々がAIの将来的な影響、特に雇用に対する潜在的な負の影響について懸念を抱いていることは、各種調査からも明らかである³。

本レポートでは、この「淘汰」（淘汰 - *touta*）という言葉が持つ多義性を踏まえ、必ずしも人間の完全な陳腐化や絶滅を意味するのではなく、より広範な、現在観察可能なAI駆動型の変化を含むものとして解釈する。具体的には、以下の現象を「淘汰」の現れとして分析対象とする。

- **雇用の喪失（Job Displacement）**：特定の職務がAIによる自動化によって削減または消滅する現象。
- **タスクの自動化（Task Automation）**：職務における重要な部分がAIによって代替され、仕事の性質が根本的に変化する現象。
- **役割の再構築（Role Restructuring）**：職務内容や求められる能力が根本的に変化する現象。
- **スキルの陳腐化（Skill Devaluation）**：特定のスキルが労働市場において価値を失う、あるいは時代遅れになる現象。
- **社会構造の変化（Shifting Hierarchies）**：AIの導入が経済的・社会的な構造変化を引き起こし、特に格差を拡大させる可能性のある現象。

加算対象ではないその他の質問・コメント

Zoomで講義を受ける際、出席コードを打つ必要はありますか？

出席有無は成績評価には無関係ですが、それとは別の話として出席回数起因で単位取得にあたって不利益が生じないように、念のため打っておいてください。

4限目に神楽坂キャンパスにて講義を受けており、5分程度遅れる可能性があるのですが、その際に出席コードを打てなかった場合の配慮はありますか？

出席コードの表示は質問読み上げの後に行います（日によりますが開始10分目安）。
出席コードの入力は、講義終了時刻まで可能です（これが設定可能な最大範囲でした）。

加対象ではないその他の質問・コメント

到達度試験に対するおすすめの勉強法はありますか？

小テストと近い傾向だと思ってください（択一式で、記述等はありません）。約半分は小テストと同様の簡単な難易度、もう半分は未定です。なお、オーブンブックになるかも。

出席確認

本日の出席確認番号は……

2025

告知

- シラバスの講義計画の調整を行います
 - 大枠は変わりません
 - 細かく見ると，内容の順番を入れ替えたりします
- 小テストは月曜日に公開します